42쪽 2번

매쓰프로 개념 중2-1 · 42쪽 · 3. 연립방정식 - 04 연립방정식의 활용

2. 아버지와 아들이 일을 하는데 아버지가 혼자 하면 6일, 아들이 혼자 하면 12일 동안 완성할 수 있는 일을 아버지가 하다가 도중에 아들이 교대하였더니 7일 만에 끝낼 수 있었다. 이때 아버지가 일한 날은 며칠인지 구하여라.

필요한 개념

- 일의 양 : 전체 일의 양을 1로 놓기 ▶ 41쪽 개념 설명 3

아버지 하루 : $\frac{1}{6}$, 아들 하루 : $\frac{1}{12}$

$$\begin{cases} x + y = 7 & \cdots ㉠ \\ \frac{1}{6}x + \frac{1}{12}y = 1 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡ × 12 : $2x + y = 12$

$(2x + y) - ㉠$: $x = 5$, $y = 2$

5일